Тема 18: Модели и методи за проектиране на потребителски интерфейс.

ТЕОРИЯ

1. Основни модели и методи при създаване на UI

Потребителски интерфейс (UI) = средство за комуникация между човека и компютъра.

Проектирането на UI е **мултидисциплинарен процес**, включващ:

- Компютърни науки (техническа реализация)
- Психология (човешко поведение и познание)
- Социология (начин на работа и организация)
- Инженерни науки

Потребителят е централна фигура — въвлечен е в **всички** етапи.

Процес на създаване на UI (итеративен)

```
Идентифициране на нужди → Концептуален дизайн → Прототипи → Визуален дизайн → Тестване
        ↑_____________________________________обратна
връзка_____________________________________|
```

Стъпка	Съдържание
Идентифициране на нужди	Интервюта, анкети, наблюдения; анализ на задачите; профил на потребителя
Концептуален дизайн	Цели на дизайна; структура на интерфейса; организация на информацията
Прототипи и макети	Нискодетайлни wireframes (хартия, Figma); интерактивен прототип за обратна връзка
Визуален дизайн	Цветови схеми, шрифтове, графики; детайлно проектиране на екрани
Тестване и оценка	Usability testing, A/B тестове; анализ на обратна връзка

Основни подходи

Подход	Описание
User-Centered Design (UCD)	Потребителят е в центъра на всяко решение
Итеративен дизайн	Непрекъснато подобряване чрез цикли дизайн–тест–оценка
Гъвкави методологии	Бърза адаптация на базата на потребителска обратна връзка

Анализ на задачите (Task Analysis)

Цел: Разбиране кои задачи потребителят изпълнява с интерфейса, в какъв контекст и в какъв ред.

Метод	Описание
Task Analysis	Общ анализ на задачите
Cognitive Task Analysis	Анализира умствени дейности: решаване на проблеми, внимание, преценка
Hierarchical Task Analysis (HTA)	Сложните задачи се разбиват йерархично на по-прости подзадачи

Техники за събиране на информация:

- **Въпросници** — структурирани въпроси за извличане на специфична информация
- **Интервюта** — задаване на въпроси на конкретни потребители
- **Фокус групи** — насочено към гледната точка на група с обща гледна точка
- **Наблюдение** — прекарване на time с потребители в реална среда

Специфициране на взаимодействията

Определяне на начините, по които потребителите ще взаимодействат — входове, изходи, контроли.

Инструменти: PowerPoint, UML, LucidChart, **Figma**, Sketch, Adobe XD

Основни техники:

- **Wireframing** — ниско-детайлни макети на структурата (skeleton)
- **Prototyping** — интерактивни прототипи за тестване на концепции

---

2. Проектиране на графичен интерфейс

Основни елементи на GUI

- **Прозорци** — визуализация на информация
- **Икони** — представляват обекти, действия, статус
- **Менюта** — избор на команди
- **Графики** — улесняват възприемането
- **Бутони** — изпълнение на команди

Интерактивни стилове

Стил	Описание	Примери
Директно манипулиране	Потребителят работи директно с обекти на екрана	Drag & drop, touch gestures
Избор от меню	Избор на команда от списък	Dropdown menu, hamburger menu
Попълване на форми	Потребителят попълва данни	Регистрационни форми, НАП

Команден език	Въвеждане на команди и параметри	CLI, терминал
Естествен език	Разговор на естествен език	Siri, Alexa, chatbots

---

Психологически особености на потребителите

- **Когнитивна психология**: как потребителите обработват информация
- **Хуманни фактори (Human Factors)**: физиологични и когнитивни ограничения
  - Работна памет: ~7 ± 2 елемента (Miller's Law)
  - Времето за реакция зависи от брой алтернативи (Hick's Law)
  - Закон на Фитс: времето за насочване зависи от размера и разстоянието до обекта

Принципи на Gestalt (как мозъкът организира визуалната информация):

- Близост (Proximity) — близките елементи се възприемат като група
- Сходство (Similarity) — сходните изглеждат свързани
- Продължение (Continuity) — окото следва линии
- Затвореност (Closure) — мозъкът допълва непълни форми

Концептуални модели и метафори

Концептуален модел = ментална представа на потребителя за функционирането на системата.

Метафори — използват познати концепции за нови технологии:

- Desktop метафора (файлове, папки, кошче)
- Touchscreen метафора (натискане = клик)
- Книга-метафора (за четиво приложения)

Методи за реализация

Метод	Описание	Предимства
Storyboarding	Сценарии как системата реагира на поредица от стъпки	Фокус върху цялата система; абстрахира от детайли
Хартиен прототип	Интерактивен прототип от хартия; човек симулира сървъра	Бързо, гъвкаво; обратна връзка от потребителя
Компютърен прототип	Интерактивна симулация; висока прецизност, без backend	Реалистичен; Wizard of Oz техника за симулиране на backend

---

3. Разработка на използваем (Usable) графичен интерфейс

Usability = лекота на употреба; потребителят постига целите си ефективно и с удоволствие.

Nielsen's 10 Heuristics (ключови принципи):

1. Видимост на статуса на системата
2. Съответствие между системата и реалния свят
3. Контрол и свобода за потребителя (undo/redo)
4. Консистентност и стандарти
5. Предотвратяване на грешки
6. Разпознаване вместо запомняне

7. Гъвкавост и ефикасност на употреба
8. Естетичен и минималистичен дизайн
9. Помощ при разпознаване, диагностика и возстановяване от грешки
10. Помощна документация

Техники базирани на експерименти

Лабораторно тестване с типични потребители ("лабораторни мишки").

Техника	Описание
Usability Testing	Потребители изпълняват реални задачи; наблюдение на проблеми
A/B Testing	Две версии на интерфейса; сравнение на ефективност
Eye Tracking	Анализ на визуалните маршрути (fixations, saccades)
Think-Aloud Protocol	Потребителят говори на глас докато работи
Въпросници	Събиране на мнения след употреба (SUS скала)
Наблюдение	Записване на поведение в реална среда
Шпионски код	Логване на кликове, грешки, най-ползваните елементи
Видео анализ	Преглед на записи от различни сесии

SUS (System Usability Scale): 10 въпроса, скор 0–100; ≥ 68 = добре.

---

4. Мултимедиен графичен интерфейс

Цветове

Предназначение: привличане на внимание, показване на статус, обратна връзка, асоциации.

Цветови модели:

Модел	Компоненти	Употреба
RGB	Червено (0–255), Зелено (0–255), Синьо (0–255)	Екрани, уеб
CMYK	Циан, Магента, Жълто, Черно (%)	Принтери
HSL/HSB	Оттенък (°), Наситеност (%), Светлина (%)	Дизайн инструменти
HEX	#RRGGBB	CSS/Web

Цветови схеми:

Схема	Описание
Монохроматична	Нюанси на един цвят
Аналогична	Съседни цветове на кръга
Допълваща (Complementary)	Противоположни на кръга (висок контраст)

Триъгълна (Triadic)	3 равноотдалечени цвята
Тетрадична (Tetradic)	4 цвята (2 допълващи двойки)

Практика: 3 цвята — primary (основен) + secondary (второстепенен) + tertiary (акцент, за бутони).

Текст

- Ясни, четливи шрифтове; достатъчен контраст
- Разбиване на дълъг текст на парчета + форматиране
- Кодирания: ASCII, **UTF-8** (стандарт за уеб)

Графика

Тип	Описание	Формати	Подходящо за
Растерна	Матрица от пиксели; загуба при скалиране	JPG, PNG, GIF	Снимки, сложни цветови преходи
Векторна	Математически уравнения; без загуба при скалиране	SVG, EPS, AI	Лога, икони, илюстрации

Звук

Формати: MP3, WAV, OGG. Служи за: нотификации, обратна връзка, атмосфера.

Анимация

Формати: MOV, GIF, MP4, AVI. Цел: привличане на внимание, обратна връзка, преходи.

---

5. Интегриран интерфейс — особености

Методи за моделиране насочени към крайния потребител

Метод	Описание
Етнография	Наблюдение на потребители при ежедневни дейности
Метод на свързаността	Комбинира етнография + инженеринг на изисквания
Контекстен дизайн	Вникване в домейна на потребителя (напр. банков контекст)
Метод на участието	Потребителите участват активно в екипа на дизайнерите

Екранен дизайн — принципи за икони

- Иконата трябва да е **ясно видима** и **лесно разграничима** от другите
- Всяка икона **уникална** визуално
- Сходен стил между иконите (икон система)
- **Избягване на излишни детайли** (икона ≠ картина)

Обработка на взаимодействията

Добре изграден интерфейс предлага:

- Ясна и подробна информация (но не повече от нужното)

- Еднозначни и лесни указания
- **Смислени и информативни съобщения за грешки** (не „Error 404" а „Страницата не беше намерена")
- Индикация при успешно завършване на команда
- Лесен достъп до помощна информация

Интерактивни методи за проектиране

1. Разбиране на **нивото (опит)** на потребителите
2. Определяне на **задачите** (наблюдения, разговори)
3. Избиране на **стил на взаимодействие** (директно, меню, форма...)
4. **Освобождаване на потребителя** — undo, back, cancel навсякъде
5. Баланс между **автоматичност** и **потребителски контрол**

Прототипиране

Прототип = модел за демонстриране на нов продукт; позволява на потребителя да добие пряк опит.

Два етапа:

1. **Нискодетайлни прототипи** — хартиен прототип, скици, wireframes
2. **Компютърни прототипи** — интерактивни (Figma, Adobe XD); Wizard of Oz за симулиране на backend

Предимства на хартиения прототип: бързо и евтино; гъвкаво; всеки може да участва; ранна обратна връзка.

Бърза справка

Концепция	Ключ
UCD	Потребителят е в центъра
HTA	Йерархично разбиване на задачи
Wireframe	Skeleton на интерфейса (ниско детайлно)
Prototype	Интерактивна симулация
Nielsen's 10	Ключови принципи на usability
Think-Aloud	Потребителят говори на глас
A/B Testing	Сравняване на 2 версии
RGB	Екрани (0–255)
CMYK	Принтери (%)
SVG	Векторна графика — безкрайно скалируемо
JPG/PNG	Растерна — загуба при скалиране
Storyboarding	Сценарии на системата
Wizard of Oz	Скрит човек симулира backend